

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM FÍSICA: INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE FÍSICA, MATEMÁTICA E PORTUGUÊS

DIFFICULTIES IN LEARNING PHYSICS: INTERDISCIPLINARITY BETWEEN PHYSICS, MATHEMATICS AND PORTUGUESE

Maria Girlandia de Sousa¹, Brendon S. Marcos Barros², Francílio Vieira Aguiar³

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí/PIBID, mmgirlandias@gmail.com

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí/PIBID, brendonmbmobile@gmail.com

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí/Coordenação PIBID,
francilioa@gmail.com

Resumo

A Física é uma das áreas das Ciências da Natureza que mais tem contribuído para o desenvolvimento tecnológico, científico e filosófico da sociedade. Contudo, no ensino médio é comum o desinteresse dos alunos pelo ensino da Física por ser considerada uma disciplina difícil de aprender. Talvez, a razão do desinteresse resida em um problema de linguagem matemática em que a Física é expressa e, pela própria compreensão do português, no quesito interpretação, como língua materna. Como o ensino da língua portuguesa e da matemática podem minimizar as dificuldades de aprendizagem no ensino da Física? Uma possível resposta é recorrer à interdisciplinaridade entre física, matemática e português. Nesse contexto, este trabalho tem por finalidade apresentar as principais dificuldades de aprendizagem em Física, destacando a importância da interdisciplinaridade e a contribuição das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ensino da física, buscando respostas que possam instigar os docentes a aplicar novos métodos nas salas de aula. Para questionamentos e obtenção de dados, fez-se um estudo teórico/bibliográfico baseado nos documentos oficiais do MEC sobre as diretrizes curriculares para a educação básica, bem como na literatura acadêmica que aponta as dificuldades no ensino de física devido ao déficit dos alunos em conhecimentos matemáticos e em interpretação textual, destacando a interdisciplinaridade e a contextualização como meios de minimizar as dificuldades de aprendizagem em física. Nas provas do Enem, observa-se a preocupação com essa interdisciplinaridade e a contextualização, exigindo dos alunos habilidades e competências adquiridas na prática escolar, sendo mais um fundamento da importância do abordado nesse trabalho para aprendizado significativo da física.

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; Ensino de Física; Interdisciplinaridade.

Abstract

Physics is one of the areas of natural sciences that has most contributed to the technological development, scientific and philosophical society. However, in high

school is common disinterest of students by teaching physics to be considered a difficult discipline to learn. Perhaps, the reason for the lack of interest resides on a math problem in language that physics is expressed and by the understanding of Portuguese, in the question interpretation, as their mother tongue. As the teaching of Portuguese language and mathematics can minimize learning difficulties in physics teaching? One possible answer is to resort to interdisciplinarity between physics, mathematics and Portuguese. In this context, this work aims at presenting the main difficulties of learning in physics, highlighting the importance of interdisciplinarity and the contribution of the evidence from the *Exame Nacional do Ensino Médio* (ENEM) for physics teaching, seeking answers that might instigate teachers to apply new methods in the classroom. For questions and data collection, there was a theoretical/literature study based on official documents of the MEC about the curricular guidelines for basic education, as well as in the academic literature that points to the difficulties in physics education due to the deficit of students in knowledge mathematical and textual interpretation, emphasizing interdisciplinarity and contextualization as a means to minimize the difficulties of learning in physics. The exams of ENEM, there is the concern that interdisciplinarity and contextualization, requiring student's skills and competences acquired in school practice, is another foundation of the importance of this work addressed for significant learning of physics.

Keywords: Learning difficulties; Physics Teaching; Interdisciplinarity.

Introdução

A Física é uma área das Ciências da Natureza que tem contribuído muito para o desenvolvimento tecnológico, científico e filosófico. No entanto, no ensino médio são comuns os alunos não gostarem de estudar física por ser considerada uma disciplina difícil de aprender. Talvez, a razão dessa dificuldade resida em um problema de linguagem: por um lado, a linguagem matemática em que a física é expressa e, por outro, a própria compreensão do português como a nossa língua materna. Como o ensino da língua portuguesa e da matemática podem minimizar as dificuldades de aprendizagem no ensino da física? Uma possível resposta a essa questão é recorrer à interdisciplinaridade entre física, matemática e português.

Segundo o mais recente documento oficial que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 2013), a interdisciplinaridade permanece como um dos princípios pedagógicos estruturadores dos currículos do Ensino Médio.

Interdisciplinaridade é assumida como o princípio de que “todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos”, e que o ensino deve ir além da descrição e ensinar aos estudantes a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir, objetivos que são mais facilmente alcançáveis se as disciplinas, integradas em áreas de conhecimento, puderem contribuir cada uma com sua especificidade, para o estudo comum de problemas concretos, ou para o desenvolvimento de projetos de investigação e/ou de ação.

Na prática escolar, no entanto, a estrutura curricular do ensino médio baseia-se no princípio da interdisciplinaridade, consolidando, ao contrário, a memorização superficial dos conteúdos (MACENO et al., 2011). Os livros didáticos, por exemplo, ainda apresentam listas enormes de conteúdos das respectivas disciplinas, tais como exigidos normalmente pelos vestibulares tradicionais. A partir de 2009 concebeu-se um novo Enem a ostentar a função — entre outras— de indutor de uma eventual reestruturação dos currículos do Ensino Médio (INEP, 2009a) em termos de quatro grandes áreas de conhecimento nos moldes das próprias Matrizes de Referências do Enem (INEP, 2012), as quais contemplam intrinsecamente ambos o princípio de interdisciplinaridade.

Nesse contexto, este trabalho consistirá em apresentar dados que possam responder as duas questões a seguir: O que significa na prática escolar interdisciplinaridade entre física, matemática e português? Como as provas do Enem podem contribuir para a aprendizagem da física na prática escolar?

Metodologia

A princípio para os questionamentos e obtenção de dados a respeito da temática, fez-se um estudo teórico/bibliográfico baseado nos documentos oficiais do MEC sobre as diretrizes curriculares para a educação básica, bem como na literatura acadêmica que aponta as dificuldades no ensino de física devido ao déficit dos alunos em conhecimentos matemáticos e em interpretação textual, destacando a interdisciplinaridade e a contextualização como meios de minimizar as dificuldades de aprendizagem em física, e também em documentos que analisam a aplicação do ENEM.

Dificuldades de aprendizagem no ensino de Física

Entende-se por dificuldade de aprendizagem a falta de assimilação, entendimento e construção de conhecimento, sobre algo abordado, por parte de alguém. Em geral, no âmbito escolar observam-se, constantemente, tais dificuldades ocasionadas por diversos fatores, seja pela forma como os docentes ensinam, falta de atenção dos alunos e ineficácia do sistema de ensino, entre outras.

No ensino da Física essas dificuldades estão cada vez mais presentes, alguns alunos do ensino médio expressam que não há nenhuma afinidade de aprender física, consideram uma disciplina muito difícil. Essa visão nos remete a buscar e entender quais, as principais, dificuldades que os discentes enfrentam, em prol de apresentar meios que, de certa forma, podem minimiza-las e contribuir para o processo de ensino-aprendizagem em física.

De acordo com Silvério (2001), destacam-se aqui as principais dificuldades de aprendizagem observadas em estudos, que são a dificuldade dos professores em fazer com que os alunos compreendem e utilizem os conhecimentos trabalhados, a dificuldade que os alunos apresentam de compreender as formas e em qual área estas estão presentes. Segundo ele essas dificuldades se encontram há quase unanimidade quanto ao uso e lugares onde estas se manifestam nas áreas de física, matemática e língua portuguesa. O mesmo enfatiza também que a dificuldade de raciocínio por parte dos alunos é um grande empecilho para, ambos, aprender física.

Para entender melhor sobre a influencia do raciocínio no processo de ensino Silvério et al (2001, p.11) destaca que “o raciocínio é uma das funções psicológicas que se desenvolvem espontaneamente e se espera que seja maduro antes mesmo do aluno entrar na escola”. Dessa forma entende-se que a capacidade de raciocínio é intrínseca ao aluno, mas isso não quer dizer que o professor como mediador do conhecimento não possa instigar e ajuda-lo a desenvolver um bom raciocínio sobre entender os fenômenos que os cerca.

Concordando com Silvério et al (2001, p.12) que também leva em conta os pensamentos de Kramer, a escola com seus métodos tradicionais, com seus livros didáticos descontextualizados, com sua linguagem simples e comum acabam dificultando a aprendizagem dos alunos [...]. Esse cenário ainda é frequentemente encontrado nas escolas, o que contribui para a defasagem do processo de ensino-aprendizagem.

Contudo cabe ao sistema em geral de ensino observar tais dificuldades, que impedem um bom aprendizado, e assim procurar juntamente com os profissionais da educação incluir métodos eficazes que possam mudar significativamente a realidade educacional.

Interdisciplinaridade Entre Física, Matemática e Português

De acordo com Zanon e Pedrosa (2014, p.134) [...] o termo interdisciplinaridade refere-se à integração dos conteúdos, das disciplinas e das diversas áreas de conhecimento em busca de um ensino, mais, significativo e eficaz.

Nesses quesitos, Gibbons (1997, apud THIESEN, 2008, p.545) destaca

“A necessidade da interdisciplinaridade na produção e na socialização do conhecimento no campo educativo vem sendo discutida por vários autores, principalmente por aqueles que pesquisam as teorias curriculares e as epistemologias pedagógicas. De modo geral, a literatura sobre esse tema mostra que existe pelo menos uma posição consensual quanto ao sentido e à finalidade da interdisciplinaridade: ela busca responder à necessidade de superação da visão fragmentada nos processos de produção e socialização do conhecimento. [...]”.

Entre a física e a matemática a interdisciplinaridade é claramente percebida, já que a física utiliza da linguagem simbólica da matemática e dos conhecimentos prévios da resolução das equações geradas pelos modelos que descrevem os fenômenos estudados, como afirma Bertolin e Silva (2014, p.4).

Nesse contexto, não se pode deixar de destacar a interdisciplinaridade que envolve a nossa língua portuguesa, língua materna, que de acordo com Bechara (2010, p. 390/391), com a qual o ensino compete a todo o professor que tem por missão comunicar alguma espécie de conhecimento.

“Parece ser preconceito assaz espalhado (espero que o não seja tanto) de que o que importa ao mestre de filosofia... filosofia — e que o resto é, quer dizer, a expressão, a forma por que o aluno possa manifestar os conhecimentos adquiridos de matemática, história ou filosofia, esse resto é com o professor de português. Ora a verdade é que a matéria e forma são

duas faces inseparáveis dum todo único; que exigir uma expressão verbal correta, escrita e oral, é exigir um pensamento correto (de que aquela expressão é apenas forma adequada); que saber datas e fatos *não é* saber história, assim como saber manipular números e fórmulas *ainda não é* saber matemática ou física — visto que só é conhecimento humano, no seu sentido pleno, o que se realiza através da linguagem”.

Destaca ainda que

“Nenhum professor pode, pois, seja qual for a matéria específica, que ensina, deixar de ser *em certa medida* professor de língua, isto, sobretudo no nível secundário, quer dizer, supondo que ao atingir o nível universitário o estudante já se encontra de posse de um instrumento expressivo em grande parte formado, porque de resto ainda na Universidade não pode o professor deixar de atender, e pelas mesmas razões, à correta expressão verbal da informação adquirida.” [...] (BECHARA, 2010, p. 391).

Dessa forma a disciplina de português é talvez uma das mais contribuintes para o processo de ensino aprendizagem para todas as áreas de conhecimentos, onde é necessário trabalhar a interdisciplinaridade entre elas e outras disciplinas, como a física e a matemática, pois se acredita que a interdisciplinaridade assume uma das principais alternativas para amenizar as dificuldades de aprendizagem, onde a contextualização entre essas áreas de conhecimentos contribui para uma melhor aprendizagem na física.

Contribuição das Provas do Enem para o Ensino de Física

O Exame Nacional do Ensino Médio criado em 1998, com o objetivo de analisar a eficácia do ensino médio, dez anos depois passou a ser usado para além das análises de habilidades dos educandos das séries finais da educação básica, mas sim para o ingresso em cursos superiores.

Segundo o documento *Análise Sobre o Enem: Sugestões, Elogios e Críticas* (p.3).

“Uma das nobres metas do ENEM é influir e orientar a melhoria do Ensino Médio, servindo também como um eficiente processo de seleção para o acesso à Educação Superior, sendo também um dos propulsores de uma grande mudança na educação nacional, embora alguns ajustes ainda possam ser feitos”.

O documento aborda que “Os conhecimentos relacionados à Física, os testes aplicados no ENEM geralmente são bem formulados e compatíveis com a matriz de competências e habilidades que norteia a prova. Mas, apesar dos justos elogios que esse exame merece, acreditamos ser possível melhorá-lo”.

No que se refere aos conhecimentos de física, verificar de que forma a física está sendo inserida nas provas do Enem contribui para problematizar os conteúdos e a sua abordagem, tanto no Ensino Médio como na formação inicial em cursos de licenciatura. (ANÁLISE SOBRE O ENEM: SUGESTÕES, ELOGIOS E CRÍTICAS, p. 172).

O novo Enem tem sinalizado que existem outros temas tão importantes quanto a mecânica para serem ensinados no Ensino Médio e numa perspectiva contrastante com a abordagem tradicional. Embora nossa análise sinalize o distanciamento de temas atuais, como a física moderna e contemporânea, o exame vem abrindo espaço para o debate em torno das contribuições da pesquisa em ensino de física/ciências para a melhoria desta área do ensino no país. Se isso, por um lado, valida nosso arcabouço analítico, por outro, coloca como desafio o desenvolvimento de questões de física contextualizadas e interdisciplinares nos Exames Nacionais do Ensino Médio (Enem). (JOSÉ, et al. 2014, p. 186).

O ENEM contribui de forma significativa para o processo de ensino de física quando se utiliza a contextualização e a interdisciplinaridade, quando deixa de considerar a mecanização do conhecimento. Pois atualmente o mesmo vem incluindo em suas questões conteúdos científicos aplicados em contextos do cotidiano, sem deixar de considerar o aprofundamento do conhecimento científico dos discentes.

Dessa forma “o ensino de Física pautado em competências e habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes, proposto no novo ENEM, ao pretender ser a principal porta de entrada para o Ensino Superior no país, pode se tornar, com o seu aprimoramento, um indutor da qualidade do ensino”. (HERNANDES e MARTINS, 2013, p. 81).

Conclusão

As dificuldades de aprendizagem em física não se restringe apenas as abordadas neste trabalho, mas com foco nas apresentadas aqui se vê que incluindo uma postura interdisciplinar no âmbito escolar possa contribuir significativamente para a amenização da defasagem no aprendizado em física pelos discentes. Em que a física, a matemática e a língua portuguesa não podem ser trabalhadas de forma independentes, tem que haver a contextualização das mesmas para uma melhor assimilação e construção de conhecimentos por parte dos alunos.

Observa-se também que o ENEM, mesmo precisando de inovações na forma de avaliações, contribui para a contextualização do aprendizado e contribui para formulações das políticas públicas de ensino.

Referências

- BERTOLIN, C. A.; SILVA, N. C. **A Aprendizagem Contextualizada através da Interdisciplinaridade entre Matemática e Física**. Trabalho de Conclusão de Curso do Mestrado Profissional em Matemática – PROFMA. Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ, Sociedade Brasileira de Matemática – SBM. 2014
- BECHARA, E. **Estudo da língua portuguesa**: textos de apoio. –Brasília: FUNAG, 2010.420p. : il.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica**. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 562p.

HERNANDES, J.S.; MARTINS, M. I. **Categorização de Questões de Física do NOVO ENEM+***- Belo Horizonte – MG. Cad. Bras. Ens. Fís., v. 30, n 80. 1: p. 58-83, abr. 2013.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA-INEP. **Sobre o Enem**. Brasília: INEP, 2009a. Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem>>. Acesso em: 25 de abril de 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Matriz de referência Enem**. Brasília: Inep, 2012a. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2012/matriz_referencia_enem.pdf>. Acesso em: 25 de abril de 2016.

JOSÉ, W. D.; Braga, G. R. | NASCIMENTO, A. Q. B.; BASTOS, F. P **ENEM, Temas Estruturadores e Conceitos Unificadores no Ensino de Física**-Revista Ensaio | Belo Horizonte | v.16 | n. 03 | p. 171-188 | set-dez | 2014.

MACENO, N. G.; et al. **A matriz de referência do Enem 2009 e o desafio de recriar o currículo de Química na Educação Básica**. Química Nova, v. 33, n. 3, p. 153-159, 2011.

SILVÉRIO, A. A.; ZIMMERMANN, E. Prof^a. Dra. **As Dificuldades no Ensino/Aprendizagem da Física**. Florianópolis (SC). Abril — 2001.

THIESE, J. S. **A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem**. Centro Universitário de São José, Departamento de Educação Revista Brasileira de Educação v. 13 n. 39 set./dez. 2008, p.545.

ZANON, S. R. T.; PEDROSA, A. T. Cadernos do CNLF, vol. XVIII nº 07 – **Fonética, fonologia, ortografia**. XVIII Congresso Nacional de Linguística e Filologia e Política Linguística e de Ensino. Rio de Janeiro: CIEFIL, 2014, interdisciplinaridade e educação.